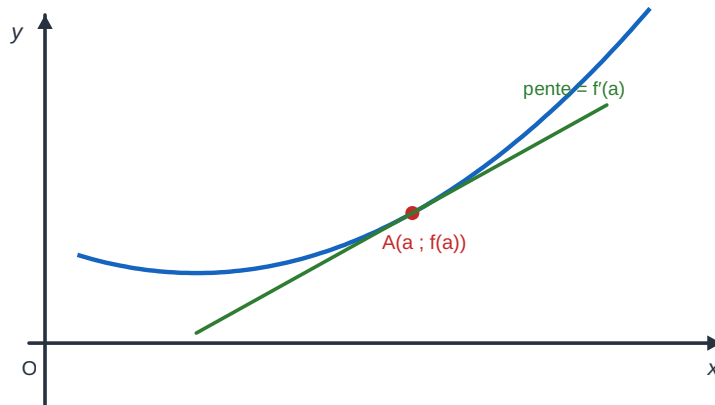


JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

Échauffe-toi avant d'entrer dans le chapitre. Réponds de tête ; les réponses sont en bas.

1.	Quelle est la dérivée de x^2 ? de x^3 ?	5.	Résous $2x - 6 = 0$.
2.	Quelle est la dérivée d'une constante ?	6.	Donne l'équation de la droite de pente 3 passant par $(0 ; 1)$.
3.	Développe $(1 + h)^2$.	7.	Le sommet de la parabole $y = x^2 - 4x$ est en $x = ?$
4.	Calcule la pente de la droite passant par $A(1 ; 2)$ et $B(3 ; 6)$.	8.	Dérive $5x - 1$.

Corrigés : 1) $2x$ et $3x^2$; 2) 0 ; 3) $1 + 2h + h^2$; 4) $\frac{1-3}{2-6} = \frac{2}{-4} = -\frac{1}{2}$; 5) $x = 3$; 6) $y = 3x + 1$; 7) $x = 2$; 8) 5 .



La **dérivation** est l'outil le plus puissant de l'analyse. Le **nombre dérivé** $f'(a)$ mesure la **pente de la tangente** à la courbe, mais aussi la **vitesse instantanée** d'un mouvement. La **fonction dérivée** f' permet de lire, par son **signe**, le **sens de variation** de f : là où $f' > 0$, f monte ; là où $f' < 0$, f descend ; là où f' s'annule, f atteint souvent un **extremum**.

Ce chapitre est le cœur de l'année : calculer des dérivées, écrire des tangentes, dresser des **tableaux de variation**, **optimiser** (chercher un maximum ou un minimum), et mener l'**étude complète** d'une fonction. Ces techniques servent en physique, en économie, en agronomie, partout où l'on cherche le meilleur choix.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Dérivation en un point

Leçon 2 : Équation de la tangente

Leçon 3 : Fonction dérivée

Leçon 4 : Application à l'étude des variations

Leçon 5 : Étude complète et fonctions associées

UN PEU D'HISTOIRE

Le calcul différentiel naît au XVII^e siècle, presque simultanément, chez l'Anglais **Isaac Newton** et l'Allemand **Gottfried Leibniz**. Newton l'invente pour décrire le **mouvement** des astres (la vitesse est la dérivée de la position) ; Leibniz, pour le problème des **tangentes**, et il introduit une notation encore utilisée. Une longue querelle les opposa sur la question de la priorité !

Aujourd'hui, la dérivation est l'outil d'**optimisation** par excellence : trouver le prix qui maximise le bénéfice, la dose qui maximise un rendement, les dimensions qui minimisent un coût. Un maraîcher qui cherche la forme de champ donnant la plus grande surface pour une clôture donnée, un commerçant qui cherche le prix idéal : tous résolvent, sans le savoir, un problème de dérivée. C'est un savoir décisif pour **décider au mieux**.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Prérequis.

- **P1.** Calcule la pente de la droite passant par $A(1 ; 3)$ et $B(4 ; 9)$.
- **P2.** Développe $(1 + h)^2$ et $(1 + h)^3$.
- **P3.** Donne l'équation de la droite de pente 2 passant par $(1 ; 5)$.
- **P4.** Résous $-2x + 8 = 0$ et étudie le signe de $-2x + 8$.
- **P5.** Donne le sommet de la parabole $y = x^2 - 6x + 5$.

RAPPEL — Coefficient directeur.

La droite passant par $A(x_A ; y_A)$ et $B(x_B ; y_B)$ a pour pente $\frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$. La droite de pente m passant par $(x_0 ; y_0)$ a pour équation $y = m(x - x_0) + y_0$.

RAPPEL — Taux de variation.

Le taux de variation de f entre a et $a + h$ est $\frac{f(a + h) - f(a)}{h}$: c'est la pente de la droite (sécante) passant par les deux points de la courbe.

RAPPEL — Signe et variation.

Une fonction affine $ax + b$ est croissante si $a > 0$, décroissante si $a < 0$. C'est le **signe** de la pente qui donne le sens de variation.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Savoir

- Connaître le nombre dérivé (pente de la tangente, vitesse instantanée).
- Connaître les dérivées usuelles et les règles de dérivation.
- Connaître le lien entre le signe de f' et les variations de f .

Savoir-faire théorique

- Établir l'équation d'une tangente.
- Justifier le sens de variation par le signe de la dérivée.

Savoir-faire pratique

- Dériver une fonction polynôme, rationnelle, avec $\sqrt{}$, $\sin$, $\cos$, $\tan$.
- Dresser un tableau de variation ; optimiser ; mener une étude complète.

LEÇON 1 : Dérivation en un point

Activité de découverte — De la sécante à la tangente

Soit $f(x) = x^2$ et $a = 1$.

a) Calcule le taux de variation $\frac{f(1+h) - f(1)}{h}$ (développe et simplifie). **b)** Que devient ce taux quand h se rapproche de 0 ? **c)** Ce nombre est la **pente de la tangente** en $A(1; 1)$: combien vaut-il ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Dérivabilité et nombre dérivé. Soit f une fonction définie sur un intervalle contenant a . On dit que f est **dérivable en a** lorsque le taux de variation $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ admet une **limite finie** quand h tend vers 0. Cette limite est le **nombre dérivé** de f en a , noté $f'(a)$:

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

C'est la **pente de la tangente** à la courbe au point d'abscisse a . Si f décrit un mouvement, $f'(a)$ est la **vitesse instantanée** à l'instant a . La fonction qui, à chaque x où f est dérivable, associe $f'(x)$ est la **fonction dérivée** f' .

Approximation affine. Au voisinage de 0 : $(1+h)^2 \approx 1 + 2h$ et $(1+h)^3 \approx 1 + 3h$ (on néglige les termes en h^2, h^3).

MÉTHODE : CALCULER UN NOMBRE DÉRIVÉ PAR LE TAUX DE VARIATION

Étape 1 : Écris le taux $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ et développe.

Étape 2 : Simplifie par h .

Étape 3 : Fais tendre h vers 0 : la limite est $f'(a)$.

Exemple résolu : nombre dérivé

Énoncé. Calcule $f'(1)$ pour $f(x) = x^2$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Taux de variation.	$\frac{(1+h)^2 - 1}{h} = \frac{1 + 2h + h^2 - 1}{h} = \frac{2h + h^2}{h}$.
Simplification.	$= 2 + h$.
Limite $h \rightarrow 0$.	$f'(1) = 2$.

ATTENTION !

Ne confonds pas $f(a)$ (la **valeur** de la fonction) et $f'(a)$ (la **pente** de la tangente). Pour $f(x) = x^2$: $f(1) = 1$ (le point est à hauteur 1) mais $f'(1) = 2$ (la tangente monte avec la pente 2).

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Calcule $f'(2)$ pour $f(x) = x^2$ par le taux de variation.

Exercice 2. Une pierre tombe : sa position est $d(t) = 5t^2$. Calcule la vitesse instantanée $d'(1)$.

LEÇON 2 : Équation de la tangente

Activité de découverte — Écrire la tangente

Soit $f(x) = x^2$. On sait que $f(1) = 1$ et $f'(1) = 2$.

a) La tangente en $A(1; 1)$ a quelle pente ? **b)** Écris l'équation d'une droite de pente 2 passant par $(1; 1)$. **c)** Vérifie que le point A appartient bien à cette droite.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Équation de la tangente. La tangente à la courbe de f au point d'abscisse a a pour équation :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

Sa **pente** est $f'(a)$; elle **passse par** le point $(a; f(a))$.

MÉTHODE : DÉTERMINER UNE ÉQUATION DE TANGENTE

Étape 1 : Calcule $f(a)$ (l'ordonnée du point de contact).

Étape 2 : Calcule $f'(a)$ (la pente).

Étape 3 : Écris $y = f'(a)(x - a) + f(a)$ et développe.

Exemple résolu : tangente

Énoncé. (CIAM 15) Soit $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$. Détermine l'équation de la tangente au point d'abscisse $a = -1$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Point de contact.	$f(-1) = -1 - 3 + 4 = 0$: point $A(-1; 0)$.
Dérivée et pente.	$f'(x) = 3x^2 - 6x$; $f'(-1) = 3 + 6 = 9$.
Équation.	$y = 9(x + 1) + 0 = 9x + 9$.

ATTENTION !

Deux droites sont **parallèles** si elles ont la **même pente**, **perpendiculaires** si le produit de leurs pentes vaut -1 . Pour comparer une tangente à une droite donnée, compare les **pentés** ($f'(a)$) et le coefficient directeur de la droite).

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. Soit $f(x) = x^2$. Détermine l'équation de la tangente au point d'abscisse 2.

Exercice 4. (CIAM 16) Soit $f(x) = 3x^2 - x^3$. La tangente au point d'abscisse 2 est-elle parallèle à la droite $y = 3x + 6$? (compare les pentes).

LEÇON 3 : Fonction dérivée

Activité de découverte — Une formule pour toutes les pentes

Pour $f(x) = x^2$, on a trouvé $f'(1) = 2$, $f'(2) = 4$.

a) Devine $f'(3)$, puis une formule générale $f'(x) = ?$ **b)** Vérifie qu'elle donne bien $f'(1) = 2$. **c)** Cette formule, valable pour **tout** x , définit la **fonction dérivée**.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Dérivées usuelles.

$$(c)' = 0, \quad (x)' = 1, \quad (x^n)' = n x^{n-1}, \quad \left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}, \quad (\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

$$(\sin x)' = \cos x, \quad (\cos x)' = -\sin x, \quad (\tan x)' = 1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}.$$

CE QU'IL FAUT RETENIR

Opérations sur les dérivées. Pour u et v dérivables et λ réel :

$$(u + v)' = u' + v', \quad (\lambda u)' = \lambda u', \quad (uv)' = u'v + uv',$$

$$\left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2}, \quad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}.$$

Dérivée de $f(ax + b)$: $(f(ax + b))' = a f'(ax + b)$. Par exemple $(\sin(ax + b))' = a \cos(ax + b)$.

MÉTHODE : DÉRIVER UNE FONCTION

Étape 1 : Repère la structure (somme, produit, quotient, composée $f(ax + b)$).

Étape 2 : Applique la règle correspondante en dérivant chaque morceau.

Étape 3 : Simplifie l'expression obtenue.

Exemple résolu : dérivées de polynômes et quotients

Énoncé. Dérive $f(x) = 2x^3 - 5x^2 + 4x - 1$ et $g(x) = \frac{2x - 1}{x + 3}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
f : somme, terme à terme.	$f'(x) = 6x^2 - 10x + 4$.
g : quotient $\frac{u}{v}$, $u = 2x - 1$, $v = x + 3$.	$u' = 2$, $v' = 1$.
Formule du quotient.	$g'(x) = \frac{2(x + 3) - (2x - 1)}{(x + 3)^2} = \frac{7}{(x + 3)^2}$.

Exemple résolu : produit et $f(ax + b)$

Énoncé. Dérive $h(x) = x^2\sqrt{x}$ (pour $x > 0$) et $k(x) = \sin(3x + 1)$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
$h = x^2 \times \sqrt{x}$ (produit).	$h'(x) = 2x\sqrt{x} + x^2 \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = 2x\sqrt{x} + \frac{x^2}{2\sqrt{x}}$.
$k = \sin(3x + 1)$, forme $f(ax + b)$.	$k'(x) = 3 \cos(3x + 1)$.

ATTENTION !

La dérivée d'un **produit** n'est **pas** le produit des dérivées : $(uv)' \neq u'v'$. C'est $(uv)' = u'v + uv'$. De même pour le quotient : $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ (attention à l'**ordre** au numérateur).

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. Dérive $f(x) = 3x^4 - 2x^2 + 7$ et $g(x) = \frac{1}{x^2}$.

Exercice 6. Dérive $f(x) = (2x - 1)(x^2 + 1)$ et $g(x) = \cos(2x)$.

LEÇON 4 : Application à l'étude des variations

Activité de découverte — Le signe de la dérivée

Soit $f(x) = x^2 - 4x + 3$.

a) Calcule $f'(x)$. **b)** Résous $f'(x) = 0$ et étudie son signe. **c)** Sur quels intervalles f monte-t-elle ? descend-elle ? Où atteint-elle son minimum ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Signe de la dérivée et variations. Sur un intervalle :

- si $f' \geq 0$, f est **croissante** ; si $f' > 0$, f est **strictement croissante** ;
- si $f' \leq 0$, f est **décroissante** ; si $f' < 0$, f est **strictement décroissante** ;
- si $f' = 0$ sur tout l'intervalle, f est **constante**.

Extremum. En un **extremum local** (maximum ou minimum) à l'intérieur de l'intervalle, la dérivée **s'annule** : $f'(a) = 0$ (la tangente est horizontale).

Bijection. Si $f' > 0$ sur un intervalle I (ou $f' < 0$), f y est **strictement monotone** : elle réalise une **bijection de I sur $f(I)$** . L'équation $f(x) = \lambda$ a donc **au plus une** solution dans I (exactement une si $\lambda \in f(I)$).

MÉTHODE : DRESSER UN TABLEAU DE VARIATION

Étape 1 : Calcule $f'(x)$.

Étape 2 : Étudie le **signe** de $f'(x)$ (résous $f'(x) = 0$, fais un tableau de signes).

Étape 3 : Dédus les variations : f croît là où $f' > 0$, décroît là où $f' < 0$; marque les extremums.

Exemple résolu : variations et extremum

Énoncé. Étudie les variations de $f(x) = x^2 - 4x + 3$ et donne son minimum.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Dérivée.	$f'(x) = 2x - 4$.
Signe.	$f'(x) = 0 \Rightarrow x = 2$; $f' < 0$ pour $x < 2$, $f' > 0$ pour $x > 2$.
Variations.	f décroît sur $] -\infty ; 2]$, croît sur $[2 ; +\infty[$.
Extremum.	Minimum en $x = 2$: $f(2) = 4 - 8 + 3 = -1$.

Pour trouver le **maximum** d'un bénéfice $B(x) = -x^2 + 40x - 100$, on cherche où la tangente est horizontale : $B'(x) = -2x + 40 = 0 \Rightarrow x = 20$. Comme $B' > 0$ avant et $B' < 0$ après, $x = 20$ donne bien un **maximum** : $B(20) = -400 + 800 - 100 = 300$. **Optimiser** (chercher un max ou un min) revient à annuler la dérivée et à étudier son signe.

ATTENTION !

$f'(a) = 0$ signale un extremum **possible**, mais il faut vérifier que f' **change de signe** en a . Sinon, ce n'est pas un extremum (ex. $f(x) = x^3$: $f'(0) = 0$ mais f reste croissante, pas d'extremum).

À TOI DE JOUER !

Exercice 7. Étudie les variations de $f(x) = x^2 - 6x + 5$ et donne son minimum.

Exercice 8. Un bénéfice est $B(x) = -2x^2 + 24x$. Détermine la quantité x qui le rend maximal.

LEÇON 5 : Étude complète et fonctions associées

Activité de découverte — Toutes les étapes

Soit $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$ (pour $x \neq 0$).

a) Quel est l'ensemble de définition ? **b)** Simplifie $f(x) = x + \frac{1}{x}$; devine une asymptote. **c)** Quelles étapes faut-il pour tracer sa courbe ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Étude complète d'une fonction. On enchaîne :

1. **ensemble de définition** (et d'étude si symétrie) ;
2. **dérivée** et **signe** de f' ;
3. **tableau de variation** (avec extremums) ;
4. **limites** et **asymptotes** (horizontale, verticale, éventuellement **oblique** $y = ax + b$) ;
5. quelques points, puis **tracé**.

Fonctions associées. À partir de la courbe de f , on obtient : $f + \lambda$ (translation verticale), λf (dilatation), $f(x + \lambda)$ (translation horizontale), $|f|$ (on replie sous l'axe la partie négative).

MÉTHODE : MENER UNE ÉTUDE COMPLÈTE

Étape 1 : Domaine, puis dérivée et son signe.

Étape 2 : Tableau de variation avec les extremums.

Étape 3 : Limites aux bornes ; asymptotes.

Étape 4 : Points particuliers (intersections avec les axes) ; tracé soigné.

Exemple résolu : étude d'une fonction rationnelle

Énoncé. Étudie $f(x) = x + \frac{1}{x}$ sur $]0; +\infty[$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Dérivée.	$f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - 1}{x^2}$.
Signe.	$f' > 0$ pour $x > 1$, $f' < 0$ pour $0 < x < 1$.
Variation et minimum.	f décroît sur $]0; 1]$, croît sur $[1; +\infty[$; minimum $f(1) = 2$.
Comportement.	$\lim_{x \rightarrow 0^+} f = +\infty$ (asymptote $x = 0$) ; en $+\infty$, $f(x) \approx x$ (asymptote oblique $y = x$).

ATTENTION !

Ne saute aucune étape d'une étude : le **signe de f'** donne les variations, mais il faut aussi les **limites** pour les asymptotes, et quelques **points** bien choisis pour un tracé juste. Un tableau de valeurs sert à **vérifier** l'allure, pas à remplacer l'étude.

À TOI DE JOUER !

Exercice 9. Étudie les variations de $f(x) = x^3 - 3x$ (dérivée, signe, extremums).

Exercice 10. À partir de la courbe de $f(x) = x^2$, décris la courbe de $g(x) = x^2 + 3$ et de $h(x) = (x - 2)^2$.

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

1. Que représente le nombre dérivé $f'(a)$?
2. Écris le taux de variation de f entre a et $a + h$.
3. Donne la dérivée de x^n .
4. Donne la dérivée de $\sqrt{x}$ et de $\frac{1}{x}$.
5. Donne $(uv)'$.
6. Donne $\left(\frac{u}{v}\right)'$.
7. Quelle est la dérivée de $\sin(ax + b)$?
8. Écris l'équation de la tangente en a .
9. Ne pas confondre $f(a)$ et... ?
10. Si $f' > 0$, f est... ?
11. Que vaut f' en un extremum local ?
12. Dérive $x^3 - 2x$.
13. Dérive $\frac{1}{x+1}$.
14. Le sommet de $y = x^2 - 4x$ est en quel x (par la dérivée) ?
15. Que fait la courbe de $f + 3$ par rapport à celle de f ?

JE M'EXERCE

Leçon 1 : Nombre dérivé

Exercice 11. Calcule $f'(2)$ pour $f(x) = x^2$ par le taux de variation.

Exercice 12. Calcule $f'(1)$ pour $f(x) = x^3$ par le taux de variation.

Exercice 13. Calcule $f'(3)$ pour $f(x) = 2x^2 - 1$.

Exercice 14. Une position est $d(t) = t^2 + 2t$. Calcule la vitesse instantanée $d'(2)$.

Exercice 15. Donne l'approximation affine de $(1 + h)^2$ et de $(1 + h)^3$ au voisinage de 0.

Exercice 16. Calcule $f'(0)$ pour $f(x) = x^2 + x$.

Leçon 2 : Tangente

Exercice 17. Détermine la tangente à $f(x) = x^2$ au point d'abscisse 3.

Exercice 18. (CIAM 15) Soit $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$. Détermine la tangente au point d'abscisse -1 .

Exercice 19. Détermine la tangente à $f(x) = x^2 - 2x$ au point d'abscisse 0.

Exercice 20. (CIAM 16) Soit $f(x) = 3x^2 - x^3$. La tangente en $x = 2$ est-elle parallèle à $y = 3x + 6$?

Exercice 21. Détermine la tangente à $f(x) = \frac{1}{x}$ au point d'abscisse 1.

Exercice 22. (CIAM 17) Soit $f(x) = x^3 - 2x^2$. Existe-t-il une tangente parallèle à $y = 3x + 2$?

Leçon 3 : Fonction dérivée

Exercice 23. Dérive $f(x) = x^4 - 3x^2 + 2x - 5$.

Exercice 24. Dérive $f(x) = 5x^3 - 2x + 7$.

Exercice 25. Dérive $f(x) = \frac{1}{x} + \sqrt{x}$.

Exercice 26. Dérive $f(x) = \frac{1}{x^3}$ et $g(x) = \frac{2}{x}$.

Exercice 27. Dérive $f(x) = (3x - 1)(x^2 + 2)$.

Exercice 28. Dérive $f(x) = (x^2 + 1)(2x - 3)$.

Exercice 29. Dérive $f(x) = \frac{2x + 1}{x + 3}$.

Exercice 30. Dérive $f(x) = \frac{x - 1}{x + 2}$.

Exercice 31. Dérive $f(x) = \sin(2x)$ et $g(x) = \cos(3x - 1)$.

Exercice 32. Dérive $f(x) = \sqrt{2x + 1}$ (forme $\sqrt{ax + b}$).

Exercice 33. Dérive $f(x) = x^2\sqrt{x}$ (pour $x > 0$).

Exercice 34. Dérive $f(x) = \frac{x^2}{x - 1}$.

Leçon 4 : Variations et extremums

Exercice 35. Étudie les variations de $f(x) = x^2 - 6x + 5$.

Exercice 36. Étudie les variations de $f(x) = -x^2 + 4x - 1$.

Exercice 37. Détermine l'extremum de $f(x) = x^2 - 8x + 3$.

Exercice 38. Étudie les variations de $f(x) = x^3 - 3x^2$.

Exercice 39. Un bénéfice est $B(x) = -x^2 + 40x - 100$. Détermine x qui le maximise.

Exercice 40. Un coût est $C(x) = x^2 - 20x + 150$. Détermine x qui le minimise.

Exercice 41. Étudie les variations de $f(x) = 2x^3 - 3x^2$.

Exercice 42. Montre que $f(x) = x^3 + x$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Leçon 5 : Étude et fonctions associées

Exercice 43. Étudie $f(x) = x^3 - 3x$ (dérivée, signe, tableau, extremums).

Exercice 44. Étudie $f(x) = \frac{1}{x-2}$ (variations, asymptotes).

Exercice 45. À partir de $f(x) = x^2$, décris $g(x) = x^2 - 4$, $h(x) = (x+1)^2$, $k(x) = 2x^2$.

Exercice 46. Étudie $f(x) = x + \frac{1}{x}$ sur $]0; +\infty[$ (minimum, asymptotes).

Exercice 47. Trace l'allure de $g(x) = |x^2 - 1|$ à partir de celle de $x^2 - 1$.

Exercice 48. Étudie $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$ (asymptotes, variations).

J'APPROFONDIS

Approfondissements et démonstrations

Exercice 49. (CIAM 41) Soit $P(x) = 4x^3 - 11x^2 + 10x - 3$. 1) Vérifie que $P(1) = 0$ et $P'(1) = 0$. 2) Dédus que $P(x)$ est factorisable par $(x-1)^2$, puis factorise complètement.

Exercice 50. Détermine les points de la courbe de $f(x) = x^3 - 3x$ où la tangente est **horizontale**.

Exercice 51. (CIAM 17) Pour $f(x) = x^3 - 2x^2$, détermine les points où la tangente a pour pente 3.

Exercice 52. Montre que la courbe de $f(x) = x^3$ a une tangente horizontale en 0, mais que 0 n'est **pas** un extremum.

Exercice 53. Soit $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x}$. Montre que $f(x) = x - \frac{1}{x}$ et déduis une asymptote oblique.

Exercice 54. Détermine les tangentes à $f(x) = x^2$ qui passent par le point $(0; -1)$.

Exercice 55. Étudie complètement $f(x) = \frac{2x-1}{x+1}$ (domaine, dérivée, variations, asymptotes).

Exercice 56. Soit $f(x) = x^3 - 3x + 1$. Montre que l'équation $f(x) = 0$ a exactement une solution sur $[1; 2]$ (variations).

Exercices supplémentaires : au niveau CIAM

Exercice 57. Dérive $f(x) = (x^2 - 1)^2$ (produit ou $(u)^2$).

Exercice 58. Dérive $f(x) = \frac{3}{x^2 + 1}$.

Exercice 59. Dérive $f(x) = x \sin x$.

Exercice 60. Détermine la tangente à $f(x) = \sqrt{x}$ au point d'abscisse 4.

Exercice 61. Étudie les variations de $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$.

Exercice 62. Dérive $f(x) = \tan(2x)$.

Exercice 63. Détermine l'extremum de $f(x) = -3x^2 + 12x - 5$.

Exercice 64. Étudie les variations de $f(x) = x^4 - 2x^2$.

Exercice 65. Dérive $f(x) = \frac{2x^2 + 1}{x}$ et étudie son signe.

Exercice 66. Soit $f(x) = x^2 - 4x + 3$. Détermine les points où la tangente est parallèle à l'axe des abscisses.

Exercice 67. Dérive $f(x) = (2x + 1)^3$.

Exercice 68. Étudie les variations de $f(x) = \frac{4}{x^2 + 1}$.

Exercice 69. Détermine la tangente à $f(x) = x^3$ au point d'abscisse 1.

Exercice 70. Montre que $f(x) = \frac{1}{x}$ est décroissante sur $]0; +\infty[$ (par la dérivée).

Exercice 71. Dérive $f(x) = \cos^2 x$ (produit $\cos x \times \cos x$ ou $(u)^2$).

Exercice 72. Étudie complètement $f(x) = x^2(x - 3)$.

Maths et vie quotidienne

Exercice 73 (Maths et vie quotidienne). Un commerçant a pour bénéfice $B(x) = -x^2 + 40x - 100$ (milliers de FCFA) pour x tonnes vendues. Détermine la quantité qui maximise le bénéfice et ce bénéfice.

Exercice 74 (Maths et vie quotidienne). Le coût de production est $C(x) = x^2 - 20x + 150$. Détermine la quantité qui minimise le coût.

Exercice 75 (Maths et vie quotidienne). Avec 200 m de clôture, on borne un champ rectangulaire. En notant x un côté, l'aire est $A(x) = x(100 - x)$. Détermine x qui maximise l'aire et donne cette aire.

Exercice 76 (Maths et vie quotidienne). Un objet a pour position $d(t) = t^2 + 2t$ (m). Calcule sa vitesse instantanée $d'(t)$, puis sa vitesse à $t = 3$ s.

Exercice 77 (Maths et vie quotidienne). Une production suit $p(x) = -2x^2 + 40x$ (tonnes) selon la dose x d'engrais. Détermine la dose optimale et la production maximale.

Exercice 78 (Maths et vie quotidienne). Une boîte sans couvercle a une base carrée de côté x et un volume $V(x) = x^2(6 - x)$ (dm³). Détermine x qui maximise le volume sur $]0; 6[$.

Exercice 79 (Maths et vie quotidienne). Le bénéfice unitaire est $b(x) = \frac{B(x)}{x}$ avec $B(x) = -x^2 + 40x - 100$. Simplifie $b(x)$ et étudie sa limite pour de grandes quantités.

Exercice 80 (Maths et vie quotidienne). La recette est $R(x) = x(50 - x)$ (prix $\times$ quantité). Détermine le prix x qui maximise la recette.

J'écris et j'explique

Exercice 81 (J'écris et j'explique). Explique la différence entre $f(a)$ et $f'(a)$, avec un exemple.

Exercice 82 (J'écris et j'explique). Explique pourquoi « annuler la dérivée » permet de trouver un maximum ou un minimum, et pourquoi il faut vérifier le changement de signe.

Exercice 83 (J'écris et j'explique). Explique pourquoi $(uv)' \neq u'v'$, avec un exemple chiffré.

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Situation d'intégration 1 : Le bénéfice de Ouagadougou. À Ouagadougou, une entreprise a pour bénéfice $B(x) = -x^2 + 40x - 100$ (milliers de FCFA) pour x tonnes vendues. Pour optimiser la production, calcule $B'(x)$, résous $B'(x) = 0$, vérifie qu'il s'agit d'un maximum (signe de B'), puis donne la quantité optimale et le bénéfice maximal ; conclus en donnant ces valeurs.

Situation d'intégration 2 : Le coût de Koudougou. À Koudougou, ville du textile, le coût de production de x pagnes est $C(x) = x^2 - 20x + 150$ (milliers de FCFA). Aide Aminata à calculer $C'(x)$, à déterminer la quantité qui minimise le coût, puis à donner le coût minimal ; conclus en donnant ces valeurs.

Situation d'intégration 3 : Le verger d'Orodara. À Orodara, « verger du Burkina », on clôture un verger rectangulaire avec 200 m de grillage. En notant x la longueur d'un côté, l'aire est $A(x) = x(100 - x)$.

Calcule $A'(x)$, détermine x qui maximise l'aire, puis donne l'aire maximale ; conclus sur les dimensions du verger optimal.

Situation d'intégration 4 : La production de Houndé. À Houndé, la production d'or (en kg) selon l'investissement x est $p(x) = -2x^2 + 40x$. Aide Rasmata à calculer $p'(x)$, à déterminer l'investissement optimal, puis la production maximale ; conclus en donnant ces valeurs.

Situation d'intégration 5 : Le débit de Bagré. À Bagré, un bassin rectangulaire de périmètre 40 m a une aire $A(x) = x(20 - x)$ selon un côté x . Pour dimensionner l'ouvrage, calcule $A'(x)$, détermine x qui maximise l'aire, puis l'aire maximale ; conclus en indiquant que le bassin optimal est un carré.

Situation d'intégration 6 : Le mouvement de Pô. Au ranch de Nazinga, près de Pô, un véhicule de surveillance a pour position $d(t) = t^2 + 2t$ (m) à l'instant t (s). Calcule la vitesse instantanée $d'(t)$, donne la vitesse à $t = 3$ s, puis précise si le véhicule accélère ; conclus en donnant la vitesse à $t = 3$ s.

Grille de correction APC (rappel). Pour chaque situation : **CM1 Pertinence** (15%), modèle et objectif (max/min/vitesse) bien identifiés ; **CM2 Utilisation correcte des outils** (40%), dérivée, résolution $f' = 0$, signe exacts ; **CM3 Cohérence** (35%), conclusion conforme au contexte, unité précisée, extremum justifié ; **CP Perfectionnement** (10%), présentation soignée et vérification.

TROUVE L'ERREUR

Énoncé fautif	Ce qui ne va pas / la correction
« $(uv)' = u'v' \gg$ »	Faux : $(uv)' = u'v + uv'$. Ex. $(x \cdot x)' = (x^2)' = 2x$, pas $1 \times 1 = 1$.
« $f'(a) = 0$ donc a est un extremum »	Incomplet : il faut que f' change de signe en a . Ex. $f(x) = x^3 : f'(0) = 0$ mais pas d'extremum.
« La tangente en a a pour équation $y = f(a)(x - a) + f'(a) \gg$ »	Faux : c'est $y = f'(a)(x - a) + f(a)$ (la pente est $f'(a)$, le point est $(a ; f(a))$).
« $f(2) = 3$ donc la tangente en 2 a pour pente 3 »	Faux : la pente est $f'(2)$, pas $f(2)$. Ne pas confondre valeur et pente.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLÉMENTAIRES

Exercices d'entraînement complémentaires, classés par thème et de difficulté croissante. Corrigés non fournis : cherche, rédige, puis fais vérifier.

Exercice guidé (avec correction)

Exercice G1. Soit $f(x) = -2x^2 + 12x$. **1)** Calcule $f'(x)$. **2)** Résous $f'(x) = 0$. **3)** Dresse le tableau de variation de f .

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. **1)** $f'(x) = -4x + 12$. **2)** $-4x + 12 = 0 \iff x = 3$. **3)** Si $x < 3$, $f'(x) > 0$: f croît ; si $x > 3$, $f'(x) < 0$: f décroît. f atteint son **maximum** en $x = 3$, $f(3) = 18$.

Fiche auto-corrective

Exercice	À faire
$f(x) = -x^2 + 4x$	$f'(x)$? Résous $f'(x) = 0$; tableau de variation
$f(x) = 2x^2 - 8x + 3$	Calcule $f'(x)$; intervalles de croissance et de décroissance

Dérivabilité en un point

Exercice E1. Étudie la dérivabilité de f en x_0 : **1)** $f(x) = \frac{1}{x}$, $x_0 = 0$; **2)** $f(x) = x^2 + 1$, $x_0 = 2$; **3)** $f(x) = x + \sqrt{x-1}$, $x_0 = 1$; **4)** $f(x) = x + 1 + \sqrt{x^2 - 4}$, $x_0 = 2$.

Exercice E2. Démontre que la fonction $f(x) = x\sqrt{x}$ est dérivable en 0 et sur $]0; +\infty[$, puis calcule $f'(x)$ pour $x > 0$.

Exercice E3. 1) La fonction $f(x) = \sqrt{x+1}$ est-elle dérivable en $x_0 = -1$? **2)** Détermine une équation de la tangente à la courbe de $f(x) = \sqrt{x^3 + 1}$ en $x_0 = 2$. **3)** Calcule les dérivées de : **a)**

$$a(x) = \cos(3x + 5) ; \text{ b) } b(x) = (x^4 + x^2 + 3)^4 ; \text{ c) } c(x) = \frac{2x+1}{x^2+x+1} ; \text{ d) }$$

$$d(x) = 2x \cos x + (x^2 - 2) \sin x.$$

Exercice E4. Détermine le nombre dérivé de f en x_0 : **1)** $f(x) = |x^2 - 3| + 2$, $x_0 = 1$; **2)** $f(x) = \frac{-2x}{x-1}$, $x_0 = 3$; **3)** $f(x) = \frac{3-x}{\sqrt{x^2+x+1}}$, $x_0 = 0$.

Exercice E5. Étudie la dérivabilité de $f(x) = \frac{x+3}{x}$ au point d'abscisse $x_0 = -2$.

Exercice E6. À l'aide du taux de variation en 1, étudie la dérivabilité de $f : x \mapsto \sqrt{x^2 + 1}$ en 1.

Exercice E7. Soit $h(x) = \left(x + \frac{1}{x}\right) \sin(\pi x)$. **1)** Démontre que pour tout $x \neq 1$:

$$\frac{h(x) - h(1)}{x - 1} = -\pi \left(x + \frac{1}{x}\right) \frac{\sin(\pi(x-1))}{\pi(x-1)}.$$

2) Dédus-en que h est dérivable en 1 et calcule son nombre dérivé en 1.

Calculs de dérivées

Exercice E8. Détermine l'ensemble de dérivabilité de f puis calcule $f'(x)$: **a)** $f(x) = \cos^2(4x + 2)$; **b)**

$$f(x) = \frac{2x+1}{3x+1} ; \text{ c) } f(x) = \frac{x^2-3x}{2x+3} \text{ (énoncé adapté) ; d) } f(x) = \frac{x^2+3x}{x^2+3x-2}.$$

Exercice E9. Calcule la dérivée de f sur l'intervalle indiqué : **1)** $f(x) = \tan(3x)$ sur $\left[0; \frac{\pi}{6}\right]$; **2)**

$$f(x) = \sin\left(3x \cdot \frac{\pi}{3}\right) \text{ sur } \mathbb{R} ; \text{ 3) } f(x) = \sqrt{\cos x} \text{ sur } \left[0; \frac{\pi}{2}\right] ; \text{ 4) } f(x) = \frac{\tan x}{\tan x - 1} \text{ sur } \left[0; \frac{\pi}{4}\right] ; \text{ 5) }$$

$$f(x) = \left(\frac{x+1}{x-1}\right)^2 \text{ sur } \mathbb{R} \setminus \{1\} ; \text{ 6) } f(x) = \frac{\cos x}{\sin x - 1} \text{ sur } \left[0; \frac{\pi}{2}\right] ; \text{ 7) } f(x) = x^2(x-1)^2 \text{ sur } \mathbb{R} ; \text{ 8) }$$

$$f(x) = \frac{x^2-3x+5}{x^2-2x+3} \text{ sur } \mathbb{R} ; \text{ 9) } f(x) = \sqrt{\frac{2x-1}{x-2}} \text{ sur }]2; +\infty[; \text{ 10) } f(x) = \frac{\cos x}{\sin x - 2} \text{ sur } \mathbb{R}.$$

Exercice E10. A. Détermine la fonction dérivée sur l'ensemble indiqué : **1)** $f : x \mapsto \frac{x^2+1}{\sqrt{x}}$ sur $]0; +\infty[$;

$$\text{ 2) } g : x \mapsto (x+1)\sqrt{x^2-3x-4} \text{ sur }]4; +\infty[; \text{ 3) } h : x \mapsto \frac{(x^2-2)^3}{(2x+5)^2} \text{ sur } \mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{5}{2}\right\} ; \text{ 4) }$$

$$i : x \mapsto \tan\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{2}\right) \text{ sur } \left]0; \frac{\pi}{2}\right[\text{ (énoncé adapté).}$$

Exercice E11. 1) Calcule la dérivée sur l'ensemble indiqué : **a)** $F : x \mapsto \tan(4x)$ sur $\left[0; \frac{\pi}{8}\right]$ (énoncé adapté) ; **b)** $G : x \mapsto \sqrt{\frac{x^2-3}{x^2-5}}$ sur $] -\sqrt{3}; 0[$; **c)** $H : x \mapsto \cos\left(\frac{\pi}{3}x^3\right)$ sur $\mathbb{R}$; **d)** $I : x \mapsto \frac{(x-3)^2}{(x+3)^2}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{-3\}$ (énoncé adapté). 2) Trouve l'ensemble des réels m pour lesquels la courbe de $f(x) = \frac{x^2}{(m+2)x+3}$ admet au point d'abscisse 1 une tangente perpendiculaire à la droite $(D) : y = \frac{1}{2}x + 5$.

Exercice E12. Après avoir déterminé l'ensemble de dérivabilité de f , calcule f' : **1)** $f(x) = x + \sqrt{2x+3}$; **2)** $f(x) = \frac{3x^2+x+2}{x^2+4}$; **3)** $f(x) = x^3(x^4+4x-3)^3$; **4)** $f(x) = \frac{x-1}{\sqrt{x}}$; **5)** $f(x) = \frac{x^2+1}{\cos x}$; **6)** $f(x) = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$; **7)** $f(x) = x \sin\left(\frac{x}{2}\right)$; **8)** $f(x) = (2x+1)\sqrt{2-3x}$; **9)** $f(x) = \frac{x^2+3x}{x^2+3x+2}$; **10)** $f(x) = \frac{\tan x}{1+\tan x}$.

Exercice E13. Détermine l'ensemble de dérivabilité puis la dérivée, sous la forme la plus simplifiée : **1)** $f(x) = \frac{x^2-3}{\sqrt{x}-1}$; **2)** $g(x) = \frac{2x^2-3x+15}{2x^2-x-6}$; **3)** $h(x) = \frac{\sin^2 x}{\cos x}$.

Exercice E14. Précise l'ensemble de dérivabilité de f puis calcule $f'(x)$: **a)** $f(x) = (x^4 - x^2 + 1)^3$; **b)** $f(x) = \sqrt{\frac{x+1}{x-1}}$; **c)** $f(x) = \frac{1}{\tan\left(\frac{x}{2}\right)}$; **d)** $f(x) = \frac{(\sqrt{x}-x)(x^2+1)}{\sqrt{x}+2x}$; **e)** $f(x) = \sin(-2x^3) - \cos\left(\frac{3x-1}{3x+1}\right)$.

Exercice E15. Calcule la fonction dérivée de chacune des fonctions : $f(x) = \frac{1-x^3}{2x-1}$; $g(x) = \frac{x^3}{(x+1)^2}$; $h(x) = \frac{x\sqrt{x}+1}{2x-3}$; $k(x) = \sin^2 x \tan x$; $m(x) = \cos(\sqrt{x^2-1})$; $n(x) = \frac{\sin x}{1-2\cos x}$; $p(x) = \frac{-3x^3+5x+8}{x^2+3x-4}$.

Exercice E16. Calcule la dérivée après avoir précisé l'ensemble de dérivabilité : $f(x) = \frac{-3x^2+2}{\cos x}$; $g(x) = \frac{\sin x+1}{\sqrt{x^2+6}}$; $h(x) = \left(\frac{x^2+1}{2x+1}\right)^2$; $k(x) = x\sqrt{\frac{x+2}{1+x}}$; $l(x) = \frac{\sqrt{2x+1}}{(3x+1)^4}$; $j(x) = (2x-1)(-x^2+x+2)^3$.

Exercice E17. Calcule la dérivée de $f(x) = x\sqrt{x^2+1}$ sur $\mathbb{R}$.

Tangentes et détermination de coefficients

Exercice E18. 1) Soit $f(x) = \frac{x^2+3}{x+4}$. Détermine le réel a pour que f ait un nombre dérivé en a égal à $\frac{1}{2}$. 2) Détermine le réel m pour que la courbe d'équation $y = (m-1)x^2 + (3m+2)x + 4$ admette au point d'abscisse -1 une tangente de coefficient directeur 6.

Exercice E19. Détermine une équation de la tangente (T) à la courbe de f en x_0 : **a)** $f(x) = \frac{x^3+1}{x}$, $x_0 = \frac{1}{3}$; **b)** $f(x) = 2\sqrt{x-1}$, $x_0 = 3$. 2) Soit $g(x) = \frac{ax+b}{x+c}$, de courbe (Γ) . **a)** Détermine a, b, c pour que (Γ) admette pour asymptotes les droites $x = 3$ et $y = 2$, et que la tangente à (Γ) au point d'abscisse 5 soit parallèle à $(\Delta) : y = -2x + 1$. **b)** Étudie les variations de g et dresse son tableau de variation.

Exercice E20. Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$. **1)** Détermine a, b, c sachant que : la courbe (C) admet une tangente horizontale au point d'abscisse $\frac{3}{2}$; le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 1 est -1 ; (C) passe par $A(1; -6)$. **2)** Pour ces valeurs, résous l'inéquation $f(x) \leq x + 4$.

Exercice E21. Trouve toutes les hyperboles $\mathcal{H}$ d'équation $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($ad - bc \neq 0$) qui : passent par $A(-1; 6)$; admettent la droite $x = 1$ comme asymptote verticale ; admettent la droite $y = 2$ comme asymptote horizontale.

Exercice E22. Soit $f(x) = \frac{ax+b}{x^2-4}$, $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. **1)** Détermine l'ensemble de définition de f . **2)** Calcule f' ; à quelle condition sur a et b la fonction f est-elle strictement monotone sur chaque intervalle de son domaine ? **3)** Détermine a et b pour que (C_f) passe par $A\left(0; -\frac{5}{4}\right)$ et y admette une tangente de coefficient directeur $\frac{1}{2}$. **4)** Étudie les variations de f et dresse son tableau. **5)** Trace (C_f) .

Exercice E23. Soit $h(x) = 2x^3 + ax^2 + 3$, de courbe (C) . **1)** Détermine a pour que (C) admette au point d'abscisse $x_0 = 1$ une tangente parallèle à l'axe des abscisses. **2)** Étudie les variations de h et précise ses extremums.

Exercice E24. Soit $f(x) = 3x^3 - 4x + 1$, de courbe (C) . Détermine les coordonnées des points de (C) où la tangente : **a)** admet 5 pour coefficient directeur ; **b)** est parallèle à la droite $(D) : y = x + 2$.

Exercice E25. Soit $g(x) = \frac{x^2 + bx + c}{x^2 + 2}$. **a)** Détermine b et c pour que g admette en $x_0 = -1$ un maximum égal à 3. **b)** Étudie les variations de g .

Exercice E26. Soit $\varphi(x) = 3 \sin(4x) - 1$. **1)** Détermine la période de φ . **2)** Calcule $\varphi'(x)$. **3)** Résous dans $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ l'équation $\varphi'(x) = 0$. **4)** Étudie le sens de variation de φ sur $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ et dresse son tableau de variation.

Exercice E27. Soit $f(x) = \frac{2x^2 + mx + 1}{x + 3}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{-3\}$, $m \in \mathbb{R}$ (énoncé adapté). **1)** Exprime $f'(x)$ en fonction de m . **2)** Détermine m pour que la tangente à la courbe en $x_0 = -1$ soit parallèle à la droite $(D) : y = \frac{2}{3}x$.

Exercice E28. (C) est la courbe de $f(x) = \frac{x}{x^2 + 2}$. **a)** Donne une équation de la tangente (T) à (C) au point d'abscisse 1. **b)** Existe-t-il des tangentes à (C) parallèles à la droite $(D) : y = -\frac{1}{4}x$? **c)** Parallèles à la droite $(D') : 4x - y = 0$?

Exercice E29. Trouve les réels a, b, c tels que la parabole $y = ax^2 + bx + c$: passe par $A(3; 0)$; admette en A l'axe des abscisses pour tangente ; passe par $B(1; 2)$.

Exercice E30. Soit $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$ (énoncé adapté). **1)** Démontre que la courbe (C_f) coupe l'axe des abscisses en deux points A et B , dont l'un a pour abscisse -1 . **2)** Détermine les équations des tangentes en A et B .

Exercice E31. Soit $f(x) = x^3 - 2x^2 + 1$ (énoncé adapté). **1)** Détermine les points de (C_f) où la tangente est parallèle à la droite $(D) : y = 7x - 9$. **2)** Détermine les points de (C_f) où la tangente est perpendiculaire à la droite $(\Delta) : y = x + 3$.

Exercice E32. Détermine les réels a et b pour que la courbe de $f(x) = ax + b + \frac{5}{x}$ passe par $A(2; 0)$ et admette en ce point la droite $(\Delta) : y - 2 = 0$ pour tangente.

Exercice E33. **1)** Soit $f(x) = ax + b + \frac{1}{3-x}$. Détermine a et b pour que (C_f) passe par $A(2; 1)$ et y admette une tangente horizontale. **2)** (C_g) est la courbe de $g : x \mapsto \frac{x^3}{(x-1)^2}$. Détermine le point de (C_g) où la tangente est parallèle à la droite $(D) : -x + y - 4 = 0$.

Variations et tableaux

Exercice E34. Étudie les variations puis dresse le tableau de variation : **1)** $f(x) = 2x + 1 - \frac{2}{x-3}$; **2)** $f(x) = \frac{2x^2 + 3x + 12}{x^2 + 4}$ (énoncé adapté) ; **3)** $f(x) = x\sqrt{x+3}$; **4)** $f(x) = \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ sur $[0; \pi]$.

Exercice E35. Étudie les variations puis dresse le tableau de variation : $r(x) = -x^3 + 8x^2 - 5$; $s(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + x}}$; $t(x) = \frac{8 - 2x^2}{x^2 + 4}$; $u(x) = \cos\left(\frac{\pi}{3} - 2x\right)$ sur $]0; \pi[$.

Exercice E36. Soit $f(x) = \frac{2x^3 - x + 3}{3x - 3}$. **1)** Détermine D_f puis calcule les limites de f aux bornes de D_f . **2)** Étudie le sens de variation de f puis dresse son tableau de variation.

Problèmes d'étude de fonction

Exercice E37. Une fonction f , définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$, a le tableau de variation suivant (tableau adapté) :
 $f'(x) < 0$ sur $] -\infty ; -2[$ et sur $] -2 ; 2[$; $f'(x) > 0$ sur $] 2 ; +\infty[$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$; $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = -\infty$;
 $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = +\infty$; $f(2) = -1$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$. **1)** Quel est l'ensemble de définition de f ? **2)** Quelles sont les limites de f ? Donne les équations des asymptotes à (C_f) . **3)** Donne l'extremum de f et sa nature. **4)** Construis une courbe (C_f) possible.

Exercice E38. Soit $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$, de courbe (C) (unité 1 cm). **1)** Détermine D_f et calcule les limites de f aux bornes. **2) a)** Détermine f' . **b)** Étudie les variations et dresse le tableau. **3)** Calcule $f(1)$; déduis-en les solutions de $f(x) = 0$ et les points d'intersection de (C) avec l'axe des abscisses. **4)** Écris une équation de la tangente (T) en $x_0 = -1$. **5)** Montre que $I(1; 0)$ est un centre de symétrie de (C) . **6)** Construis (C) et (T) . **7)** Discute graphiquement, suivant m , le nombre de solutions de $f(x) = m$. (On donne $\sqrt{3} \approx 1,7$.)

Exercice E39. Soit $h(x) = 2x + 3 + \frac{1}{1-x}$, de courbe (C_h) . **1)** Détermine D_h et les limites aux bornes. **2) a)** Montre que (C_h) admet une asymptote oblique (Δ) à préciser. **b)** Précise l'autre asymptote. **3) a)** Calcule $h'(x)$ et étudie son signe. **b)** Dresse le tableau de variation. **4)** Détermine la tangente (T) en $x_0 = 2$. **5)** Trace (C_h) , ses asymptotes et (T) . **6)** Résous graphiquement $h(x) = 4$.

Exercice E40. Soit $f(x) = \frac{x^2 + 4x + 5}{2x + 3}$, de courbe (C_f) (unité 1 cm). **1) a)** D_f ; **b)** limites aux bornes ; **c)** asymptote verticale ? **2) a)** Détermine a, b, c tels que $f(x) = ax + b + \frac{c}{2x + 3}$. **b)** Déduis-en l'asymptote oblique (Δ) . **c)** Étudie la position relative de (C_f) et (Δ) . **3) a)** Calcule f' . **b)** Variations et tableau. **4)** Tangente (T) en 0. **5)** Montre que le point de concours K des asymptotes est un centre de symétrie de (C_f) . **6) a)** Trace le tout. **b)** Discute graphiquement, suivant λ , le nombre de solutions de $f(x) = \lambda$.

Exercice E41. À trois réels a, b, c on associe $\varphi(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$, de courbe (Γ) . **1)** Détermine a, b, c pour que (Γ) passe par $A(1; -2)$ et $B(-4; 8)$ et admette au point d'abscisse 2 une tangente parallèle à l'axe des abscisses. **2)** D_φ , limites aux bornes, asymptotes éventuelles. **3)** $\varphi'(x)$, variations, tableau. **4)** Tangente au point d'abscisse 1. **5)** Trace (Γ) et ses asymptotes.

Exercice E42. Soit $f(x) = \frac{2(x-1)}{x^2+1}$, de courbe (C_f) . **1)** Calcule $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$; interprète graphiquement. **2) a)** Calcule $f'(x)$ et étudie les variations. **b)** Dresse le tableau. **3)** Tangente (T) en 0. **4)** Justifie, à partir des variations, que f est bornée. **5)** Construis (C_f) . **6)** Soient $g(x) = -f(-x)$ et $h(x) = f(-x)$: construis (C_g) et (C_h) en justifiant (utilise des couleurs différentes).

Exercice E43. Soit $f(x) = \frac{1 + \sqrt{1-x^2}}{x}$, de courbe (C) (unité 2 cm). **1) a)** D_f . **b)** Parité; qu'en déduit-on pour l'étude? **2)** Calcule $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h}$; que peut-on en déduire? **3)** Calcule $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et interprète graphiquement. **4)** Justifie que f est dérivable sur $]0; 1[$ et calcule $f'(x)$. **5)** Sens de variation et tableau. **6)** Construis (C) .

Exercice E44. Soit $f(x) = \frac{\sqrt{x^2+x}}{x}$, de courbe (C_f) . **1)** D_f . **2)** Calcule f' . **3)** Variations et tableau. **4) a)** Calcule $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(1+h) - f(1)}{h}$; conclusion? **b)** Que dire de la tangente à (C_f) aux bornes du domaine? **5)** Construis (C_f) . **6)** Soit $g(x) = \frac{x\sqrt{1+x^2}}{1+|x|}$. **a)** Détermine D_g et étudie la parité de g . **b)** Construis (C_g) en pointillés. (On donne $\sqrt{17} \approx 4,1$; $\sqrt{2} \approx 1,4$.)

Exercice E45. Soit $f(x) = \sin 2x + 2 \sin x$, de courbe (C_f) . **1)** Détermine D_f et justifie le choix de $[0; \pi]$ comme intervalle d'étude. **2)** Montre que f est dérivable et que $f'(x) = 4 \left(\cos x - \frac{1}{2} \right) (1 + \cos x)$ (énoncé adapté). **3)** Variations et tableau sur $[0; \pi]$. **4)** Construis (C_f) sur $[-2\pi; 2\pi]$ (précise les tangentes horizontales).

Exercice E46. Soit $f(x) = \frac{x^3 - 3x + 6}{(x-1)^2}$, de courbe (C_f) (unité 1 cm). **1)** D_f . **2)** Limites aux bornes; existence d'asymptotes. **3) a)** Détermine a, b, c tels que $f(x) = ax + b + \frac{c}{(x-1)^2}$. **b)** Déduis-en l'asymptote oblique (Δ) . **4) a)** $f'(x)$ et variations. **b)** Tableau. **5)** Tangente (T) en 0. **6)** Construis (C_f) et ses asymptotes.

Exercice E47. Soit $f(x) = 4 \sin^2 x \cos 2x$, de courbe (C_f) . **1)** Démontre que f est paire et périodique de période π . **2)** Démontre que la droite $(\Delta): x = \frac{\pi}{4}$ est un axe de symétrie de (C_f) . **3) a)** Calcule f' et montre que $f'(x) = 4 \sin 2x (1 - 4 \sin^2 x)$. **b)** Dresse le tableau de variation sur $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$. **4)** Construis (C_f) sur $\left[-\frac{3\pi}{2}; \frac{5\pi}{2}\right]$.

Exercice E48. Partie A. Soit $p(x) = x^4 + 6x^3 - 16x + 9$. **1)** Montre que $p(x) = (x - 1)^2(x^2 + 2x + 9)$ (à vérifier par développement). **2)** Étudie le signe de $p(x)$. **Partie B.** Soit $f(x) = \frac{x^4 - x^2 + 3x + 5}{x^2 + 2x}$, de courbe (C_f) (unité 2 cm). **1)** Limites aux bornes de D_f . **2) a)** Détermine a, b, c tels que $f(x) = ax + b + \frac{c}{x^2 + 2x}$. **b)** Montre que $(D) : y = x - 1$ est asymptote à (C_f) et étudie leur position relative. **3) a)** Calcule f' et montre que $f'(x) = \frac{p(x)}{(x^2 + 2x)^2}$. **b)** Déduis-en le sens de variation et le tableau. **4)** Démontre qu'il existe un seul point A de (C_f) où la tangente est parallèle à (D) . **5)** Précise les coordonnées de A et l'équation de la tangente (T) en A . **6)** Donne l'équation de la tangente (T') au point B d'abscisse 1 et la position de (C_f) par rapport à (T') . **7)** Trace (C_f) , (D) , (T) et (T') .

Exercice E49. Soit $f(x) = \sin^2 x + 2 \cos x$. **1) a)** Étudie la parité de f . **b)** Montre que f est périodique de période 2π . **c)** Déduis-en qu'il suffit d'étudier f sur $[0; \pi]$. **2)** Étudie les variations sur $[0; \pi]$ et dresse le tableau sur $[-\pi; \pi]$. **3)** Construis (C) sur $[-\pi; \pi]$.

Exercice E50. Soit $f(x) = \frac{1 + \cos 3x}{\cos^2 x}$, de courbe (C_f) . **1)** Détermine D_f et justifie le choix de $D_E = \left[0; \frac{\pi}{2} \left[\cup \right] \frac{\pi}{2}; \pi \right]$ comme intervalle d'étude. **2)** Calcule les limites de f aux bornes de D_E et interprète géométriquement. **3)** Montre que f est dérivable sur D_E et que $f'(x) = \frac{3 \sin x (-2 \cos x + 1)}{\cos^3 x}$ (à vérifier). **4)** Variations et tableau sur D_E . **5)** Construis (C_f) sur $[-\pi; \pi]$.

Exercice E51. Soit $q(x) = \frac{3x^2 + 4x - 3}{x^2 - 1}$, de courbe (C) . **1)** Limites aux bornes de D_q ; interprétation graphique. **2)** Détermine a, b, c tels que $q(x) = a + \frac{b}{x - 1} + \frac{c}{x + 1}$. **3)** Justifie que q est dérivable et calcule $q'(x)$. **4)** Variations et tableau. **5)** Montre que le point I de (C) d'abscisse 0 est un centre de symétrie de (C) . **6)** Construis (C) et toutes ses asymptotes. **7)** Soit $t(x) = \frac{3x^2 + 4x + 3}{x^2 - 1}$: explique comment obtenir sa courbe à partir de (C) (question complétée).

Exercice E52. 1) Soit $u(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{2x + d}$, de courbe (Γ) . Détermine a, b, c, d sachant que : (Γ) coupe l'axe (Oy) en 1 ; (Γ) passe par $A(-1; 1)$ et admet en ce point une tangente de pente 2 ; (Γ) admet pour asymptote la droite $x = -\frac{1}{2}$. **2)** Étudie u avec les valeurs trouvées et construis (Γ) (montre que (Γ) admet deux asymptotes et que leur intersection I est un centre de symétrie). **3)** Utilise (Γ) pour : **a)** discuter du nombre de solutions de $2x^2 - (4 - 2m)x + 1 - m = 0$ suivant m ; **b)** justifier que la restriction v de u à $\left] -\frac{1}{2}; +\infty \right[$ est une bijection, que $v(x) = 0$ admet une unique solution α , et donner le signe de $v(x)$. **4)** Soit $q(x) = \frac{2x^2 + 4x + 1}{|2x + 1|}$. **a)** Explique comment obtenir (C_q) à partir de (Γ) . **b)** Construis (C_q) en pointillés.

Exercice E53. Partie A. Soit $f(x) = \frac{x^3 + x + 2}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$, de courbe (C_f) (unités : 2 cm en abscisse, 1 cm en ordonnée). **1)** Étudie f et dresse son tableau de variation. **2)** Soit la parabole $(\Gamma) : y = x^2 + 1$. **a)** Détermine a, b, c tels que $f(x) = ax^2 + b + \frac{c}{x}$. **b)** Montre que (C_f) et (Γ) sont asymptotes l'une de l'autre et étudie leur position relative. **c)** Trace (C_f) et (Γ) . **Partie B.** Soit $g(x) = \sqrt{f(x)}$, de courbe (C_g) . **1) a)** Détermine D_g . **b)** Montre que g et f ont le même sens de variation sur D_g . **2) a)** Montre que pour $h < 0$: $\frac{g(-1+h) - g(-1)}{h} = \frac{\sqrt{h(3-h)}}{h(h-3)}$ (à vérifier). **b)** Dédus-en que g n'est pas dérivable en -1 . **3) a)** Montre que pour tout x de D_g : $g(x) - x = \frac{2+x}{\sqrt{x^2+x+2}+x}$ (à vérifier). **b)** Montre que $(\Delta) : y = x$ et $(\Delta') : y = -x$ sont asymptotes à (C_g) en $+\infty$ et $-\infty$. **c)** Construis (C_g) .

Exercice E54. Partie A. Soit $g(x) = x^3 - 3x - 3$. **1)** Étudie le sens de variation de g et dresse son tableau. **2)** Démontre que $g(x) = 0$ admet une unique solution α et justifie que $2 < \alpha < 2,2$. **3)** Détermine le signe de g sur $\mathbb{R}$. **Partie B.** Soit $f(x) = \frac{2x^3 + 3}{x^2 - 1}$ sur $]1; +\infty[$, de courbe (C) . **1) a)** Calcule f' et montre que $f'(x)$ est du signe de $g(x)$ sur $]1; +\infty[$ (à vérifier). **b)** Dédus-en le sens de variation de f . **2) a)** Démontre que $f(x) = 2x + \frac{2x+3}{x^2-1}$. **b)** Dédus-en que $(\Delta) : y = 2x$ est asymptote oblique à (C) et étudie leur position relative. **c)** Montre que (C) admet une et une seule autre asymptote. **3)** Construis (C) et ses asymptotes.

Pour aller plus loin

Exercice E55. 1) Si $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$, quelle est sa dérivée ? **2)** $f(x) = -x^2 + 6x$: trouve son maximum. **3)** Dans un jardin collectif, la production de tomates suit $f(x) = -x^2 + 8x$: quelle quantité maximale peut-on espérer ?

Compléments : dérivées, tangentes, approximation affine

Exercice G2. Issa modélise son bénéfice avec différentes fonctions. Calcule la dérivée de : **1)**

$$f(x) = -4x^3 + 2x^2 - 3x + 1 ; \quad \mathbf{2)} \quad f(x) = \frac{2x-1}{3x+2}.$$

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. 1) $f'(x) = -12x^2 + 4x - 3$. **2)** Avec $\left(\frac{g}{h}\right)' = \frac{g'h - gh'}{h^2}$:

$$f'(x) = \frac{2(3x+2) - 3(2x-1)}{(3x+2)^2} = \frac{7}{(3x+2)^2}.$$

Exercice G3 (La tangente au marché). Issa veut savoir comment son bénéfice $f(x) = \frac{2x+1}{x-2}$ change en $x = 3$. Trouve l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse $a = 3$.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. $f(3) = 7$: point $(3; 7)$. $f'(x) = \frac{2(x-2) - (2x+1)}{(x-2)^2} = \frac{-5}{(x-2)^2}$, donc $f'(3) = -5$.
Tangente : $y = 7 - 5(x-3) = -5x + 22$.

Exercice E56. Dérive : **a)** $f(x) = \frac{3x^2 - 4x}{2}$; **b)** $f(x) = (\sqrt{x} + 1)(x^2 - 2)$; **c)**

$f(x) = (2x - \sqrt{x})(x + 4)$; **d)** $f(x) = \frac{1}{1 - 4x}$; **e)** $f(x) = \frac{-3}{2x - 1}$; **f)** $f(x) = \frac{3x^2 - 4x + 1}{2x - 3}$; **g)**
 $f(x) = (-5x^2 + 1)^2$.

Exercice E57. Détermine une équation de la tangente (T) à la courbe de f au point d'abscisse a : **1)**

$f(x) = 3x^2 - x + 1, a = 1$; **2)** $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{x}, a = 9$.

Exercice E58. Soit $f(x) = \frac{-x^2 + 2x - 1}{x}$, de courbe (C). **1)** Détermine les abscisses des points de (C) où la tangente est horizontale. **2)** Existe-t-il des points de (C) où la tangente a un coefficient directeur égal à -2 ? **3)** Détermine les abscisses des points de (C) où la tangente est parallèle à la droite $y = -\frac{2}{3}x - 5$.

Exercice E59. **a)** Utilise $(1 + x)^2 \approx 1 + 2x$ (pour x proche de 0) pour estimer $(1,1)^2$ puis $(1,05)^2$. **b)** Si $f(x) = 50x - x^2$ représente le bénéfice (en FCFA) pour x kg de mil vendus, calcule $f'(5)$ et explique ce que cela signifie.

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

nombre dérivé · taux de variation · vitesse instantanée · tangente · fonction dérivée · dérivées usuelles · dérivée d'un produit, d'un quotient · $f(ax + b)$ · signe de f' · sens de variation · extremum · tableau de variation · optimisation · étude complète · asymptote oblique · fonctions associées.

L'essentiel à retenir

- $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$: pente de la tangente, vitesse instantanée. Tangente :
 $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.
- Dérivées : $(x^n)' = nx^{n-1}$, $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$; $(uv)' = u'v + uv'$, $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$;
 $(f(ax + b))' = af'(ax + b)$.
- Le **signe de f'** donne les variations : $f' > 0 \Rightarrow$ croissante ; $f' < 0 \Rightarrow$ décroissante ; extremum où f' change de signe.
- **Optimiser** : annuler la dérivée et étudier son signe. **Étude complète** : domaine, f' , variations, limites/asymptotes, tracé.

FICHE DE RÉVISION

Nombre dérivé. $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ = pente de la tangente = vitesse instantanée.

Tangente. $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Dérivées usuelles. $(x^n)' = nx^{n-1}$ · $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ · $(1/x)' = -1/x^2$ · $(\sin)' = \cos$ · $(\cos)' = -\sin$.

Opérations. $(u + v)' = u' + v' \cdot (\lambda u)' = \lambda u' \cdot (uv)' = u'v + uv' \cdot (u/v)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

$(f(ax + b))' = af'(ax + b)$.

Variations. $f' > 0 \Rightarrow$ croissante $\cdot f' < 0 \Rightarrow$ décroissante $\cdot$ extremum où f' change de signe.

Réflexes. ne pas confondre $f(a)$ et $f'(a) \cdot (uv)' \neq u'v'$ $\cdot$ vérifier le changement de signe pour un extremum.

CORRIGÉS

Corrigés des prérequis

P1. $\frac{9-3}{4-1} = 2$. **P2.** $1 + 2h + h^2$; $1 + 3h + 3h^2 + h^3$. **P3.** $y = 2(x - 1) + 5 = 2x + 3$. **P4.** $x = 4$; > 0 pour $x < 4$, < 0 pour $x > 4$. **P5.** $x = 3$, $y = -4$: sommet $(3; -4)$.

Corrigés des « À toi de jouer ! »

- $\frac{(2+h)^2 - 4}{h} = \frac{4h + h^2}{h} = 4 + h \rightarrow 4 : f'(2) = 4$.
- $d(t) = 5t^2$, taux $\frac{5(1+h)^2 - 5}{h} = 10 + 5h \rightarrow 10 : d'(1) = 10$ m/s.
- $f(2) = 4$, $f'(x) = 2x$, $f'(2) = 4$: tangente $y = 4(x - 2) + 4 = 4x - 4$.
- $f'(x) = 6x - 3x^2$; $f'(2) = 12 - 12 = 0$: pente $0 \neq 3$: **pas parallèle**.
- $f'(x) = 12x^3 - 4x$; $g'(x) = -\frac{2}{x^3}$.
- $f'(x) = 2(x^2 + 1) + (2x - 1)(2x) = 2x^2 + 2 + 4x^2 - 2x = 6x^2 - 2x + 2$; $g'(x) = -2 \sin(2x)$.
- $f'(x) = 2x - 6$; $= 0$ en $x = 3$; minimum $f(3) = 9 - 18 + 5 = -4$.
- $B'(x) = -4x + 24 = 0 \Rightarrow x = 6$ (maximum) : $B(6) = -72 + 144 = 72$.
- $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x - 1)(x + 1)$; $f' > 0$ hors $[-1; 1]$, $f' < 0$ sur $]-1; 1[$; maximum en $x = -1$ ($f = 2$), minimum en $x = 1$ ($f = -2$).
- g : courbe de x^2 **translatée** de 3 vers le haut; h : courbe de x^2 **translatée** de 2 vers la droite.

Corrigés de l'auto-évaluation

- La pente de la tangente (vitesse instantanée).
- $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$.
- nx^{n-1} .
- $\frac{1}{2\sqrt{x}}$; $-\frac{1}{x^2}$.
- $u'v + uv'$.
- $\frac{u'v - uv'}{v^2}$.
- $a \cos(ax + b)$.
- $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.
- $f'(a)$.
- Croissante.
- 0.
- $3x^2 - 2$.
- $-\frac{1}{(x+1)^2}$.
- $x = 2$.
- Elle est translatée de 3 vers le haut.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

- $\frac{(2+h)^2 - 4}{h} = 4 + h \rightarrow 4 : f'(2) = 4$.
- $f'(x) = 4x$; $f'(3) = 12$.
- $(1+h)^2 \approx 1 + 2h$; $(1+h)^3 \approx 1 + 3h$.
- $f'(x) = 2x$, $f'(3) = 6$, $f(3) = 9$: $y = 6(x - 3) + 9 = 6x - 9$.
- $f'(x) = 2x - 2$, $f'(0) = -2$, $f(0) = 0$: $y = -2x$.
- $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$, $f'(1) = -1$, $f(1) = 1$: $y = -(x - 1) + 1 = -x + 2$.
- $4x^3 - 6x + 2$.

$$25. -\frac{1}{x^2} + \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

$$27. f'(x) = 3(x^2 + 2) + (3x - 1)(2x) = 3x^2 + 6 + 6x^2 - 2x = 9x^2 - 2x + 6.$$

$$29. f'(x) = \frac{2(x+3) - (2x+1)}{(x+3)^2} = \frac{5}{(x+3)^2}.$$

$$31. f'(x) = 2 \cos(2x) ; g'(x) = -3 \sin(3x - 1).$$

$$33. f'(x) = 2x\sqrt{x} + \frac{x^2}{2\sqrt{x}} = \frac{5x\sqrt{x}}{2}.$$

$$35. f'(x) = 2x - 6 ; \text{minimum en } x = 3, f(3) = -4.$$

$$37. f'(x) = 2x - 8 ; \text{minimum en } x = 4, f(4) = -13.$$

$$39. B'(x) = -2x + 40 = 0 \Rightarrow x = 20 ; B(20) = 300.$$

$$41. f'(x) = 6x^2 - 6x = 6x(x - 1) ; f' > 0 \text{ hors } [0; 1], f' < 0 \text{ sur }]0; 1[; \text{maximum en } 0, \text{minimum en } 1.$$

$$43. f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x - 1)(x + 1) ; \text{maximum en } -1 (f = 2), \text{minimum en } 1 (f = -2).$$

$$45. g : x^2 \text{ vers le bas de } 4 ; h : \text{vers la gauche de } 1 ; k : \text{dilatée verticalement (plus étroite)}.$$

$$47. \text{On trace } x^2 - 1, \text{ puis on } \mathbf{replie} \text{ vers le haut la partie sous l'axe (entre } -1 \text{ et } 1).$$

Corrigés « J'approfondis » (sélection)

$$49. P(1) = 4 - 11 + 10 - 3 = 0 ; P'(x) = 12x^2 - 22x + 10, P'(1) = 0 ; \text{donc } (x - 1)^2 \text{ divise : } P(x) = (x - 1)^2(4x - 3).$$

$$51. f'(x) = 3x^2 - 4x = 3 \dots 3x^2 - 4x - 3 = 0 ; x = \frac{4 \pm \sqrt{52}}{6}.$$

$$53. f(x) = \frac{x^2 - 1}{x} = x - \frac{1}{x} ; \text{en } +\infty, f(x) \approx x : \text{asymptote oblique } y = x.$$

$$55. D = \mathbb{R} \setminus \{-1\} ; f'(x) = \frac{2(x+1) - (2x-1)}{(x+1)^2} = \frac{3}{(x+1)^2} > 0 : \text{croissante ; asymptotes } x = -1 \text{ et } y = 2.$$

$$63. f'(x) = -6x + 12 = 0 \Rightarrow x = 2 : \text{maximum } f(2) = 7.$$

$$69. f'(x) = 3x^2, f'(1) = 3, f(1) = 1 : y = 3(x - 1) + 1 = 3x - 2.$$

Corrigés des situations d'intégration

Situation 1 (Ouagadougou). $B'(x) = -2x + 40 = 0 \Rightarrow x = 20 ; B' > 0$ avant, < 0 après : maximum.
 $B(20) = -400 + 800 - 100 = \mathbf{300}$ (milliers de FCFA) pour **20 tonnes**.

Situation 2 (Koudougou). $C'(x) = 2x - 20 = 0 \Rightarrow x = 10 ; \text{minimum } C(10) = 100 - 200 + 150 = \mathbf{50}$
(milliers de FCFA) pour **10 pagnes** (échelle).

Situation 3 (Orodara). $A(x) = 100x - x^2 ; A'(x) = 100 - 2x = 0 \Rightarrow x = 50 ; A(50) = 50 \times 50 = \mathbf{2500} \text{ m}^2$
: verger **50 m sur 50 m** (carré).

Situation 4 (Houndé). $p'(x) = -4x + 40 = 0 \Rightarrow x = 10 ; p(10) = -200 + 400 = \mathbf{200} \text{ kg d'or}$ pour un investissement $x = 10$.

Situation 5 (Bagré). $A(x) = 20x - x^2 ; A'(x) = 20 - 2x = 0 \Rightarrow x = 10 ; A(10) = \mathbf{100} \text{ m}^2$: bassin **10 m sur 10 m** (carré).

Situation 6 (Pô). $d'(t) = 2t + 2 ; \text{à } t = 3 : d'(3) = \mathbf{8} \text{ m/s. Comme } d' \text{ augmente avec } t, \text{ le véhicule accélère.}$